

AYŞE CEREN ŞENEL

Bilgisayar Mühendisi

✉ drayceren@gmail.com ☎ +90 0538 676 08 16 🔗 aysecerensenal.com

🌐 linkedin.com/in/aysecerensenal 🏠 github.com/AYceren11 📝 medium.com/@drayceren

EĞİTİM

Ankara Üniversitesi

Bilgisayar Mühendisliği

- Projeler: aysecerensenal.com
- Gabno: 3.30 / 4.00

09/2023 – günümüz

Meram Anadolu Lisesi

Not: 96,69 / 100

09/2018 – 06/2022

ÖZGEÇMİŞ

Ankara Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi; Yapay Zekâ (RAG, NLP), Post-Kuantum Kriptografi (PQC), Çok Modlu Sinyal İşleme (EEG-fMRI) ve Gömülü/Sistem Mimarileri alanlarında araştırma ve yazılım geliştirme deneyimine sahibim.

Boğaziçi Üniversitesi MIMLab, Microsoft (Azure Quantum) ve T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bünyesinde yürütülen ileri düzey araştırma projelerinde; karar destek sistemleri, kuantum algoritmaları, OSINT platformları ve ulusal siber güvenlik dönüşüm stratejileri üzerine çalışmaktayım. Teknofest takımlarında liderlik ve OTUSAT Küp Uydu projesinde haberleşme araştırmacılığı rollerini sürdürürken, modüler yazılım mimarileri ve veri işleme hatları (pipelines) geliştirmekteyim.

Hedefim; yapay zekâ, kuantum yazılım geliştirme ve savunma/siber güvenlik teknolojileri ekseninde yüksek etki yaratan yenilikçi sistemlerin mimarisinde aktif rol almaktır.

TEKNİK BECERİLER

Programlama Dilleri

Python, TypeScript, JavaScript, SQL, C, C++, Java, Q# (Kuantum)

Kuantum & Sinyal İşleme

Azure Quantum, Quantum Development Kit (QDK), EEG-fMRI Sinyal İşleme, Ön İşleme & Gürültü Arındırma (RETROICOR, ICA), Öznitelik Çıkarımı (Feature Extraction)

Web, API & Frameworks

Next.js 15, React 19, FastAPI, Flask, Node.js, RESTful API, SOAP (XML Parsing), Tailwind CSS, HTML/CSS

Gömülü Sistemler & Uydu Haberleşmesi

RF Telemetri & Telekomut (TM/TC), Link Budget Analizi, Seri Haberleşme Protokolleri (UART, SPI, I2C)

Yapay Zekâ, NLP & Veri Bilimi

RAG (Retrieval-Augmented Generation), Prompt Engineering, Scikit-learn, Pandas, NumPy, BERT / TurkishBERT, Zemberek, NLTK, NetworkX, Pyvis (Ağ Analizi)

Siber Güvenlik & Kriptografi

Post-Kuantum Kriptografi (PQC / ML-KEM, ML-DSA), liboqs (Open Quantum Safe), Sıfır Güven (Zero Trust - NIST SP 800-207), Etik Hacking, RSA, AES-GCM

Veritabanı & ORM

MSSQL Server, PostgreSQL, Prisma ORM, ChromaDB (Vector DB), Elasticsearch, Database Design & Sorgu Optimizasyonu

Araçlar & DevOps

Docker, Docker Compose, Git, GitHub, Jolli, ReportLab, AFNI/SUMA, EEGLAB, MATLAB, Linux/PowerShell

KİŞİSEL BECERİLER

- Sorumluluk Alma, Süreç Takibi, İletişim ve Dokümantasyon
- Proje Yönetimi ve Takım Çalışması
- Problem Çözme ve Analitik Düşünme

TECRÜBELER

Boğaziçi Üniversitesi - MIMLab (Multimodal Imaging & Mind Lab)

07/2026 – günümüz

Araştırma ve Yazılım Geliştirme Stajyeri

Proje: MimPhy – Eşzamanlı EEG-fMRI ve Çok Katmanlı Ağ Analizleriyle Bilişsel Süreçlerin ve Fizyolojik Dinamiklerin İncelenmesi

- Eşzamanlı EEG-fMRI & Sinyal İşleme: Çok modlu (multimodal) nörofizyolojik verilerin ön işlenmesi, gürültü arındırma ve öznelik çıkarımı (feature extraction).
- Makine Öğrenmesi: Bilişsel yük sınıflandırması (cognitive load classification) için ML modellerinin geliştirilmesi.
- Veri Boru Hatları (Pipelines): Nöro-görüntüleme verilerinin analizi için Python/MATLAB tabanlı otomatize yazılım araçlarının kurgulanması.
- Çok Katmanlı Ağ Analizi: Bilişsel süreçler ve fizyolojik dinamikler arasındaki etkileşimin zaman-frekans analitiği ile incelenmesi.
- Teknolojiler: Simultaneous EEG-fMRI, Signal Processing, Machine Learning, Feature Extraction, Preprocessing (RETROICOR, ICA), Pipeline Development, Python, MATLAB.

Microsoft

07/2026 – günümüz

Yazılım Geliştirme Stajyeri (Uzaktan)

Proje: Quantum Kickstart Programı

- Kuantum Programlama & Q#: Azure Quantum ve Q# dili kullanarak kübit manipülasyonu, süperpozisyon ve dolaşıklık (entanglement) ilkelerine dayalı kuantum algoritmaları kodladım ve simüle ettim.
- Hibrit Mimariler & SDK: Klasik ve kuantum hesaplama arasındaki hibrit sistem mimarilerini analiz ederek modern kuantum SDK'ları ile uygulamalı problem çözme süreçlerini yürüttüm.
- Teknolojiler: Q#, Azure Quantum, Quantum Development Kit (QDK), Python, Jupyter Notebooks, Quantum Algorithms.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim

04/2026 – 06/2026

Başkanlığı

Yapay Zeka Birimi Stajyeri

- Post-Kuantum Kriptografi (PQC): Kamu evrak sistemlerini NIST standartlarındaki PQC (ML-KEM, ML-DSA) algoritmalarına taşıdım, benchmark analizlerini yapıp kurumsal Sıfır Güven (Zero Trust) strateji raporunu hazırladım.
- Yapay Zekâ Destekli RAG & UYAP: Mevzuat verileriyle ChromaDB tabanlı RAG mimarisi kurguladım; UYAP SOAP servislerini entegre edip KVKK uyumlu veri maskeleyen karar destek sistemi geliştirdim.
- OSINT & Ağ Analizi: Telegram üzerinden Telethon ile asenkron veri toplayıp BERT ile trend analizi ve NetworkX ile kullanıcı etkileşim ağlarını haritalandırdım.
- Siber-Psiko Analiz (SPAS): Metin verileri üzerinde TurkishBERT ve Zemberek ile duygu durumu ve radikalleşme riski saptayan algoritmalar geliştirip Prisma/MSSQL mimarisine bağladım.
- Teknolojiler: Python, TypeScript, Next.js 15, React 19, FastAPI, Node.js, MSSQL, ChromaDB, PQC (ML-KEM/DSA), liboqs, BERT, Docker, Git.

Uçak Yazılım

01/2026 – 02/2026

Yazılım Geliştirme Stajyeri

- Finans ve İnsan Kaynakları veri setleri üzerinde çalışan iki versiyonlu, makine öğrenmesi tabanlı bir karar destek sistemi tasarladım ve geliştirdim.
- Excel veri yükleme, otomatik özellik çıkarımı, model seçimi ve PDF rapor üretim süreçlerini entegre eden Flask tabanlı bir web uygulaması geliştirdim.
- Doğrusal Regresyon ve Lojistik Regresyon algoritmalarını uygulayarak sınıflandırma problemlerinde %91 doğruluk oranı elde ettim.
- Farklı veri şemalarına uyum sağlayabilen dinamik kolon algılama ve otomatik model seçimi mekanizması geliştirerek sistemin esnekliğini artırdım.
- LLM tabanlı yapay zekâ entegrasyonu (Ollama3) ile model çıktılarının otomatik metinsel yorumlanmasını ve kullanıcı talimatına göre yapılandırılmış rapor üretilmesini sağladım.
- Eksik veri (NaN) yönetimi, standardizasyon, veri doğrulama ve hata kontrolünü kapsayan veri ön işleme pipeline'ı oluşturarak sistem kararlılığını iyileştirdim.
- Model persistence için Joblib, otomatik rapor üretimi için ReportLab kullandım.
- Modüler backend mimarisi tasarlayarak sistemin sürdürülebilirliğini, yeniden kullanılabilirliğini ve genişletilebilirliğini artırdım.
- Teknolojiler: Python, Flask, Pandas, Scikit-learn, HTML, CSS, JavaScript, ReportLab, Joblib, LLM Entegrasyonu (Ollama3)

PROJELER

OTUSAT - K p Uydu (CubeSat) Projesi

05/2026 – g n m z

G n ll  Arařtırmacı / Yazılım Geliřtirici

- Uydu Haberleřmesi & Telemetri: K p uydu ile yer istasyonu arasındaki RF haberleřme protokollerini, telemetri (TM) ve telekomut (TC) paket yapılarını tasarlamaya devam ediyorum.
- Sinyal İřleme & Veri İletimi: Uydu alt sistemleri arasındaki seri haberleřme (UART, SPI, I2C) mimarilerini ve g venilir veri iletim algoritmalarını geliřtiriyorum.

Teknofest Madencilik Teknolojileri Yarışması

01/2026 – g n m z

 ye

- Takım Rol : Yapay Zek  Geliřtirme, Veri Analitięi ve Dok mantasyon
- Madencilik teknolojileri kapsamında geliřtirilen projede, sens r tabanlı veri analizi ve yapay zek  destekli erken uyarı sistemleri  zerine  alıřmaktayım.
- Proje kapsamında, gaz yoęunluęundaki deęiřim hızını analiz ederek riskli durumları  nceden tespit edebilen makine  ęrenmesi modellerinin geliřtirilmesinde aktif rol alıyorum.
- Veri  n iřleme,  zellik  ıkartımı ve model optimizasyonu s re lerini y neterek sistemin doęruluk ve kararlılıęını artırmaya odaklanıyorum.
- Ayrıca teknik dok mantasyon s re lerini y r terek projenin s rd r lebilir ve anlařılabilir bir yapıda olmasını saęlıyorum.

Teknofest Havacılıkta Yapay Zek  Yarışması

01/2026 – 07/2026

Takım Kaptanı

- Takım kaptanı olarak g rev aldığım projede, ekip koordinasyonu, g rev daęılımı ve proje planlama s re lerini aktif olarak y r tt m.
- Yapay zek  tabanlı sistemlerin geliřtirilmesinde, proje mimarisinin oluřturulması ve model geliřtirme s re lerine liderlik ettim.

G N LL  DENEYİMLER

Huawei Student Developers Ankara

02/2026 – g n m z

Sosyal Medya El isi

- T m sosyal medya hesaplarının y netimi
- İ erik stratejisi ve topluluk etkileřimi artırma

Huawei Student Developers Ankara

09/2025 – 02/2026

Yazman

Dok mantasyon ve iletiřim s re leri

Huawei Student Developers Ankara

03/2025 – 11/2025

Organizasyon ve Prime Ekip Sorumlusu

Etkinlik planlama ve ekip y netimi

DİęER BİLGİLER

Diller ve Sınav Skorları

- İngilizce: B2
- Almanca: A2
- ALES 06.07.2025 : 92,8
- YDS 05.04.2026: 82,50
- Y KD L 08.03.2026: 90

REFERANSLAR

Buęra AYAN, Bilgi İřlem Daire Bařkanı, T rkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlıęı İletiřim Bařkanlıęı
bugra.ayan@iletisim.gov.tr

Dr.  ęr.  yesi Feyza TOKTAř, Proje Danıřmanı, Ankara  niversitesi, Bilgisayar M hendislięi B l m 
ftoktas@ankara.edu.tr

Doę. Dr. Yılmaz AR, Dekan Yardımcısı, Ankara  niversitesi, M hendislik Fak ltesi
yilmazar@gmail.com

EĞİTİMLER VE SERTİFİKALAR

Almanca Eğitimi (A1-A2) Başarı Sertifikası

- Kurum: IENSTITU (International Institute)
- Süre: 30 Saat
- Doğrulama Kodu: 2504 BC19 1084 F6D8
- Sertifika No: 201090560103
- Tarih: 2019-10

Doğal Dil İşleme

- Kurum: BTK Akademi
- Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu onaylı
- Sertifika No: 9XrtzL8DMn
- Tarih: 2025-12

Makine Öğrenmesi

- Kurum: BTK Akademi
- Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu onaylı
- Sertifika No: qKrhe4vqB2
- Tarih: 2025-12

HCIA-AI V4.0 Course Yapay Zeka Temelleri ve Uygulamaları

- Kurum: Huawei ICT Academy
- Sertifika No: ICT20260402000525
- Tarih: 2026-04

HCCDA-Tech Essentials Course Bulut Geliştirici ve Temel Teknoloji Esasları

- Kurum: Huawei ICT Academy
- Sertifika No: ICT20260402000008
- Tarih: 2026-04

Savunma Sanayii 401

- Kurum: T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı & Yükseköğretim Kurulu (YÖK)
- Başarı Derecesi: AA Notu ile Başarı Sertifikası
- Barkod No: UN_0414772827083112410
- Tarih: 2026-06

Ağ Temelleri

- Kurum: BTK Akademi
- Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu onaylı
- Sertifika No: xr4tNZmBxo
- Tarih: 2025-12

Derin Öğrenmeye Giriş

- Kurum: BTK Akademi
- Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu onaylı
- Sertifika No: eK1hoaBleY
- Tarih: 2025-12

Complete Ethical Hacking Bootcamp

- Kurum: Udemy
- Süre: 28.5 Saat
- Sertifika No: UC-1aa9aba3-fd7e-4cca-89cc-a91ab86ee733
- Tarih: 2025-12

HCIA-Cloud Computing V5.5 Course Bulut Bilişim Teknolojileri ve Sanallaştırma

- Kurum: Huawei ICT Academy
- Sertifika No: ICT20260402001018
- Tarih: 2026-04

Güdümlü Sistemleri Speed Bootcamp

- Kurum: ASELSAN
- Kapsam: Katılım Belgesi
- Tarih: 2026-04

GNÇYTNK'26 Profesyonel Hayata Giriş

- Kurum: Turkcell Akademi
- Kapsam: Başarı Sertifikası
- Tarih: 2026-05